AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

SATURDAY 7 AUGUST 2010

MIDDLE PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学中年级卷（3—4 年级）
考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2010 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

小学中年级(3-4 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

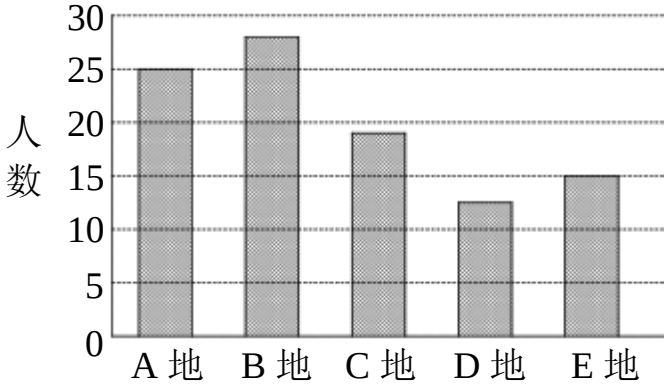
1. 请问哪一个数等于 1＋10＋100＋1000？
（A）1111　（B）11111　（C）1110　（D）1010　（E）10111

2. 请问哪一个数正好介于 600 和 700 的正中间？
（A）550　（B）645　（C）650　（D）655　（E）700

3. 从有＊记号的小方格开始，向上移动两格再向右移动一格。请问最后停留的小方格上的记号是什么？
（A）♡　（B）∞　（C）⊗
（D）△　（E）□

	♡	∞	⊗	◊
∞	△		□	∇
∇		＊		⊗
◊	◊		♡	△
♡	△	∞	◊	

4. 针对 100 个人调查他们最喜欢去的景点。他们最喜欢去的地方为：



请问投票给 A 地的人比投票给 E 地的人多几人？
（A）40　（B）20　（C）10　（D）5　（E）7

5. 一个储水桶内储有 56 公升的水，若再注入 28 公升的水，请问储水桶内现有多少水？
（A）84 公升　（B）56 公升　（C）28 公升
（D）76 公升　（E）78 公升

6. 请问下列哪一个数代表壹仟贰拾柒？

（A）100027　（B）10027　（C）1027　（D）127　（E）27

7. 以下统计表显示四年一班学生家中饲养宠物的数量。

宠 物	小 计
小狗	卌 |||
小猫	卌 卌 |
小鸟	||||
天竹鼠	|
金鱼	||||

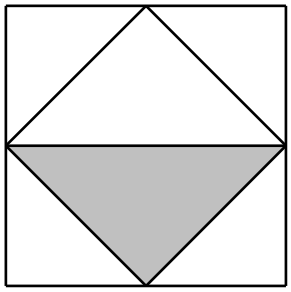
请问下列哪一项叙述正确？

（A）饲养的小鸟比金鱼多。　（B）饲养的小狗比小猫多。

（C）全班共饲养 30 只宠物。　（D）最不受欢迎的宠物是小鸟。

（E）最受欢迎的宠物是小猫。

8. 连接正方形各边的中点，将图中部分的区域涂上阴影，如图所示。请问涂上阴影部分的面积占原大正方形面积的几分之几？



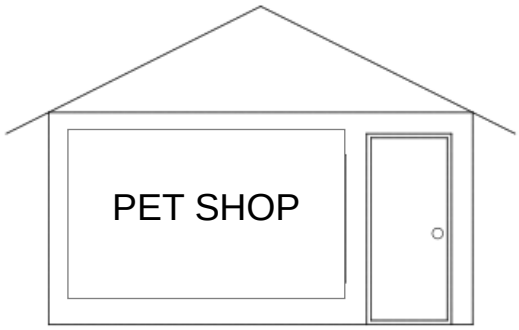
（A）$\frac{1}{4}$　（B）$\frac{1}{6}$　（C）$\frac{2}{3}$

（D）$\frac{1}{3}$　（E）$\frac{1}{5}$

9. 支付 5 元购买每张 0.55 元的邮票三张，请问应找回多少元？

（A）1.65 元　（B）2.35 元　（C）2.45 元　（D）3.35 元　（E）3.45 元

10. 小莲从外观如图所示的一家宠物店内，由它的窗户向外望。



请问她看到窗上的英文字母是什么式样？

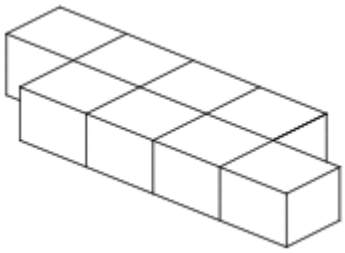
（A）POHS TƎP　（B）POHS TEP　（C）TƎP POHS

（D）POHS TƎP　（E）POHS TƎP

11-20 题，每题 4 分

11. 我从九点三刻开始阅读到十一点半。请问我读了多久时间？
（A）45 分钟　（B）1.5 小时　（C）1 小时 45 分
（D）2 小时 15 分　（E）2 小时 45 分

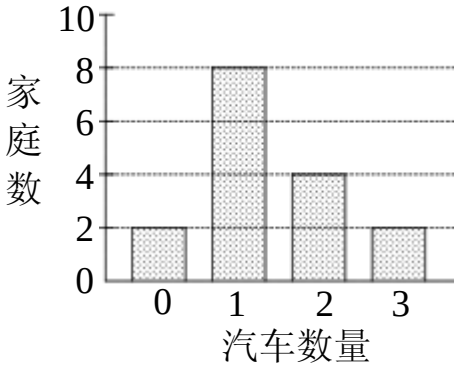
12. 将八块积木依照下图所示方式黏在一起。请问这些积木共有多少个面黏贴在一起？



（A）7　（B）8　（C）10　（D）12　（E）18

13. 王太太打算将 16 枝花插入两个花瓶内，使得一个花瓶内所插的花是另一个的三倍。请问插较多花的花瓶内有多少枝花？
（A）8　（B）10　（C）12　（D）14　（E）16

14. 下表是某班级每位学生家中拥有的汽车数量之纪录表。



下列哪一项的叙述正确？
（A）有两个家庭每家拥有两辆车。
（B）有六个家庭每家至少拥有两辆车。
（C）有四个家庭每家恰好拥有一辆车。
（D）所有的家庭每家都至少有一辆车。
（E）有三个家庭每家恰有两辆车。

15. 下表是小林在学校平常日的作息时刻表：

时 刻	活 动
9：00 am － 9：10 am	集 合
9：10 am － 11：00 am	上 课
11：00 am － 11：30 am	休 息
11：30 am － 1：00 pm	上 课
1：00 pm － 1：50 pm	午 餐
1：50 pm － 3：00 pm	上 课
3：00 pm	放 学

请问小林每天上课的时间共多少分钟？

（A）300　（B）250　（C）500　（D）270　（E）240

---

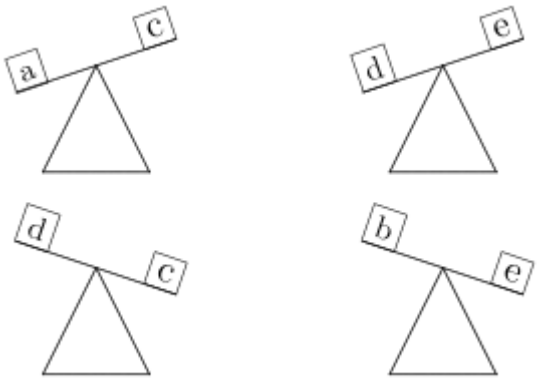
16. 下列哪一项的三种面额之钞票各五张正好总值是＄400？

（A）＄5、＄10、＄20　（B）＄5、＄10、＄50　（C）＄5、＄10、＄100

（D）＄5、＄20、＄50　（E）＄10、＄20、＄50

---

17. 下图是天平的示意图，请问哪一个箱子最轻？



（A）a　（B）b　（C）c　（D）d　（E）e

---

18. 小文排在小卖部前队伍的正中央，小杰排在小文后面第三位，且在小杰之后面还有 4 个人。请问在小卖部前共有多少人排队？

（A）8　（B）14　（C）15　（D）16　（E）17

---

19. 每一片篱笆组件的宽度是 5 m。将一块三边长为 25 m、25 m、30 m 的三角地用篱笆围住，请问共需要多少片篱笆组件？

（A）13　（B）15　（C）16　（D）17　（E）19

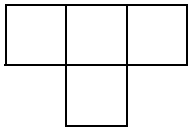
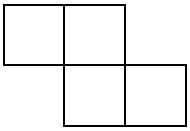
---

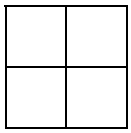
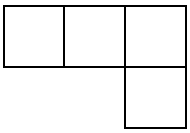
20. 小何在笔记本上记载他的四位数密码，但其中有一位数字被墨水涂污，现在他只能看到 35●2。他记得这个密码可以被 2 整除，但不可被 4 整除。请问污损的数字可能是下列哪一个数？

（A）1　（B）2　（C）3　（D）5　（E）7

21-25 题，每题 5 分

21. 用下列的图片各许多片不重迭地拼图，请问哪一个图片无法将 4×4 的方格表填满？

（A） 
（B） 
（C）

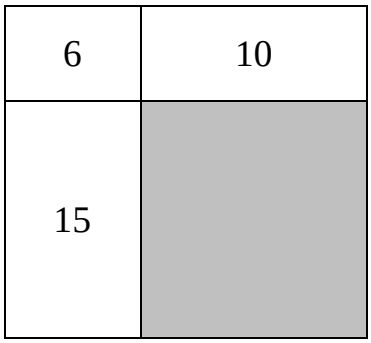
（D） 
（E） 

22. 小克从 2010 开始，每次往后数 7，而得到 2010、2003、1996、1989、…的数列。请问下列哪一个数将会被数到？

（A）1786　（B）1787　（C）1788　（D）1789　（E）1790

23. 将一个矩形分割为四个较小的矩形，它们以 cm^2 计的面积如图上标记所示。请问阴影部分的面积为多少 cm^2？

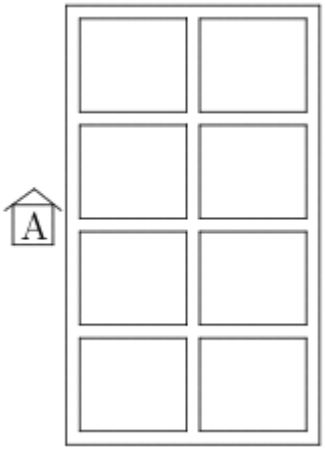
（A）21　（B）25　（C）30
（D）31　（E）32



24. 小冬到商场打算购买卫生纸。请问购买下列哪一项价格最低廉？

（A）2 卷售价＄2.15　（B）1 卷售价＄2.35　（C）4 卷售价＄4.20
（D）10 卷售价＄9.50　（E）12 卷售价＄11.95

25. 小安所住的房子在图上标记 A 处。道路每一段的相邻两个交点之间的距离都是 1 km。小安经常外出作每次 6 km 的慢跑，最后回到家，但他喜欢变化他的路径，即每次跑步都不经过任何路段两次或以上。请问他可以采用多少不同的路径慢跑？(在同一条路径上跑步但方向相反算作是相同)



（A）3　　（B）4　　（C）5
（D）6　　（E）8

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 请问在 1 到 2010 的正整数中，有多少个数中有二个或二个以上的 0 相连在一起？

---

27. 小亚与其家人计划从澳洲到英国及法国旅游，他们需要兑换各国的货币。100 澳币相当于 40 英镑，而法国使用的是欧元，100 英镑相当于 80 欧元。请问需要多少澳币才能兑换 120 欧元？

---

28. 有五个矩形，它们的长都是 12 cm，它们的宽都相同。将它们重拼成一个长仍为 12 cm 但宽为原来 5 倍的大矩形。这个大矩形的周长是原来矩形周长的两倍。请问大矩形的周长为多少 cm？

---

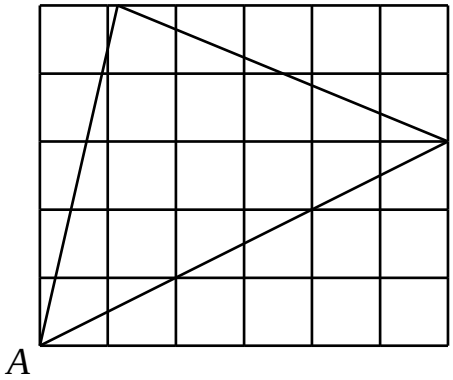
29. 考虑以下的句子：

THIS IS ONE GREAT MATHS CHALLENGE

每经过一分钟，每一个单字最前面的字母将会移到这一个单字的最右端。请问经过多少分钟后，原来的句子才会重复再出现？

---

30. 一个 6×5 的方格表的左下角落有一个点 A，另外在方格表的上缘及右侧各任取一点构成一个三角形，下图就是其中一个例子。



请问这样所画出的三角形其三个边最多可以切过几个小正方形？

＊＊＊

Middle Primary 2010 Answers	
Question	Answer
1	A
2	C
3	C
4	C
5	A
6	C
7	E
8	A
9	D
10	E
11	C
12	E
13	C
14	B
15	D
16	E
17	B
18	C
19	C
20	B
21	B
22	A
23	B
24	D
25	C
26	38
27	375
28	64
29	180
30	18